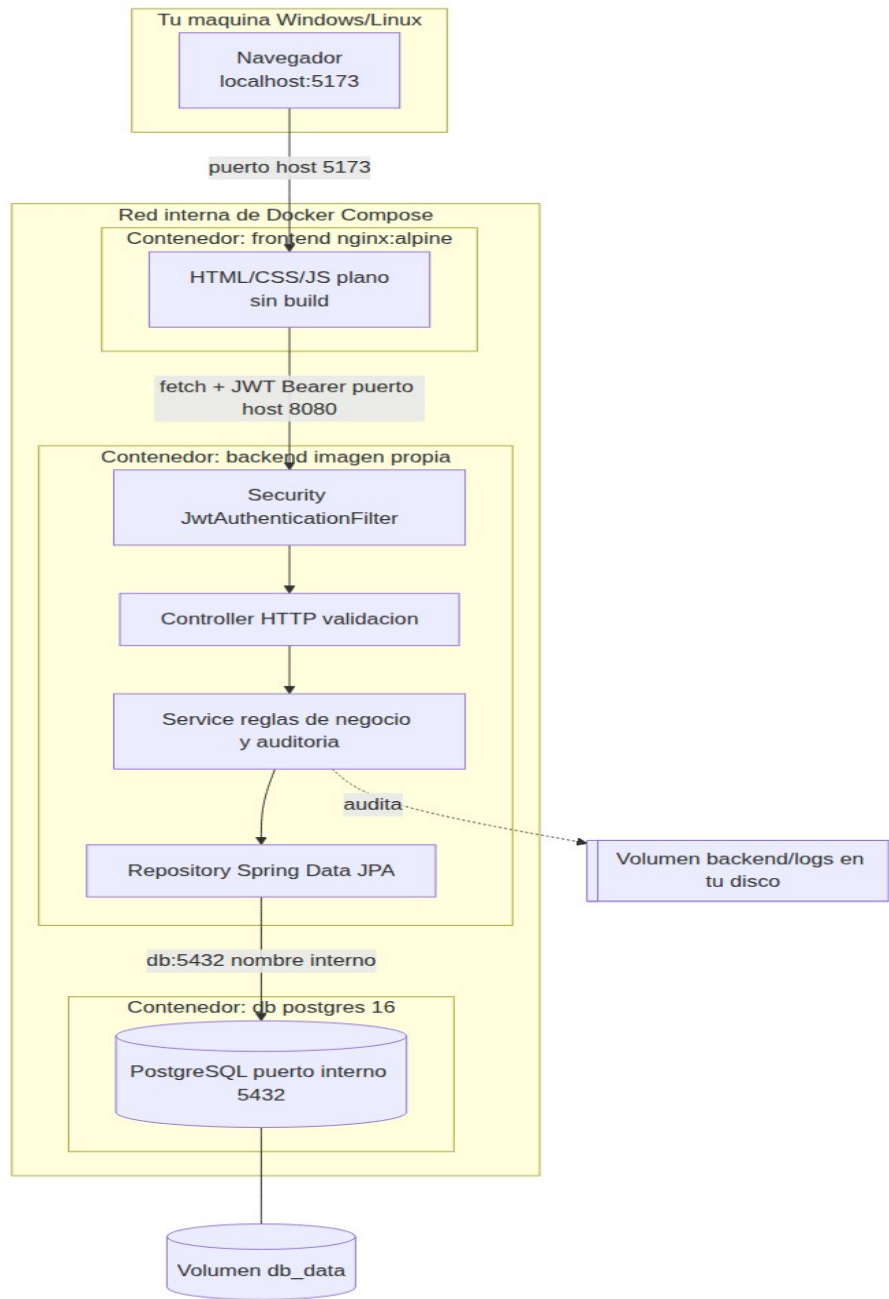


Diagrama de la solución

Telco Fija Hogar — Backend Java 21 / Spring Boot 3

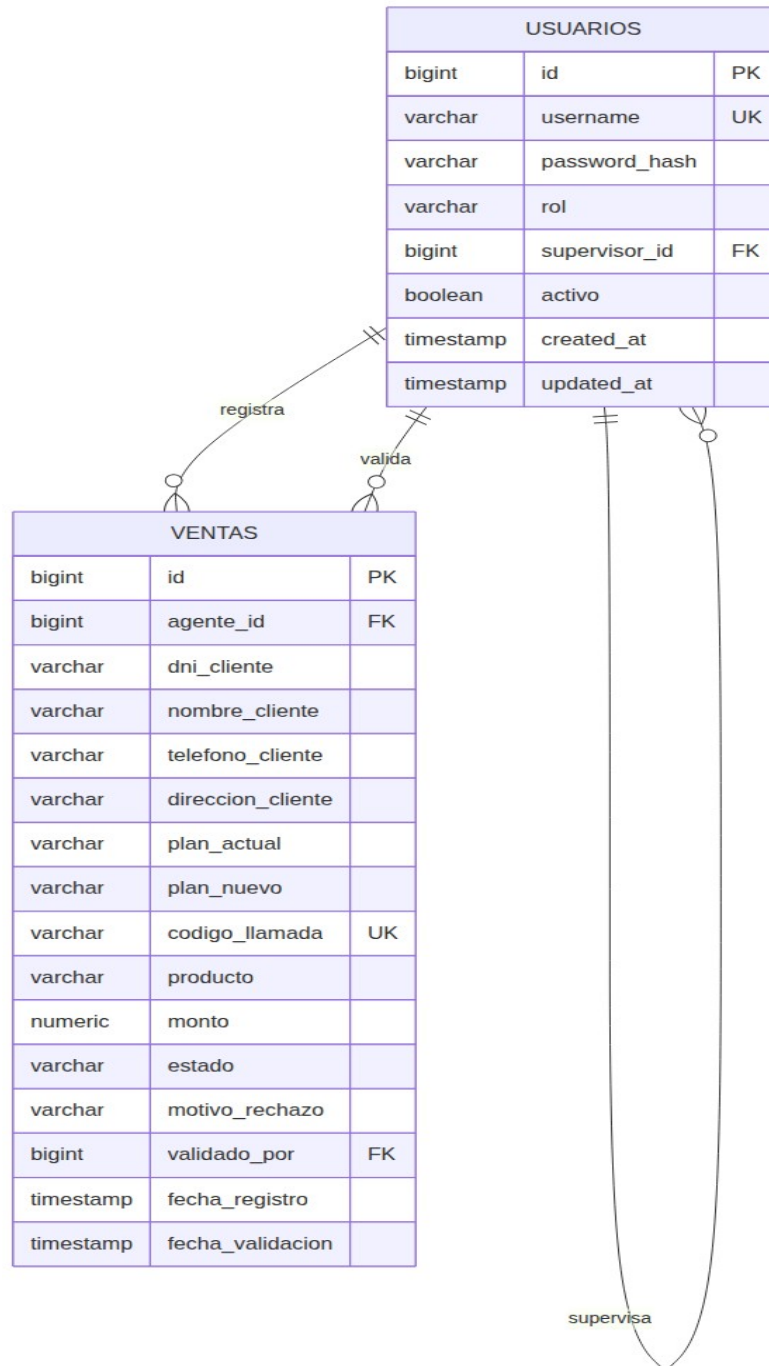
1. Arquitectura general (contenedores Docker)

Tres contenedores en red interna: frontend (nginx sirviendo HTML/CSS/JS plano), backend (Spring Boot con arquitectura en capas), y db (PostgreSQL). Los datos y los logs de auditoría persisten en volúmenes que sobreviven a un rebuild.



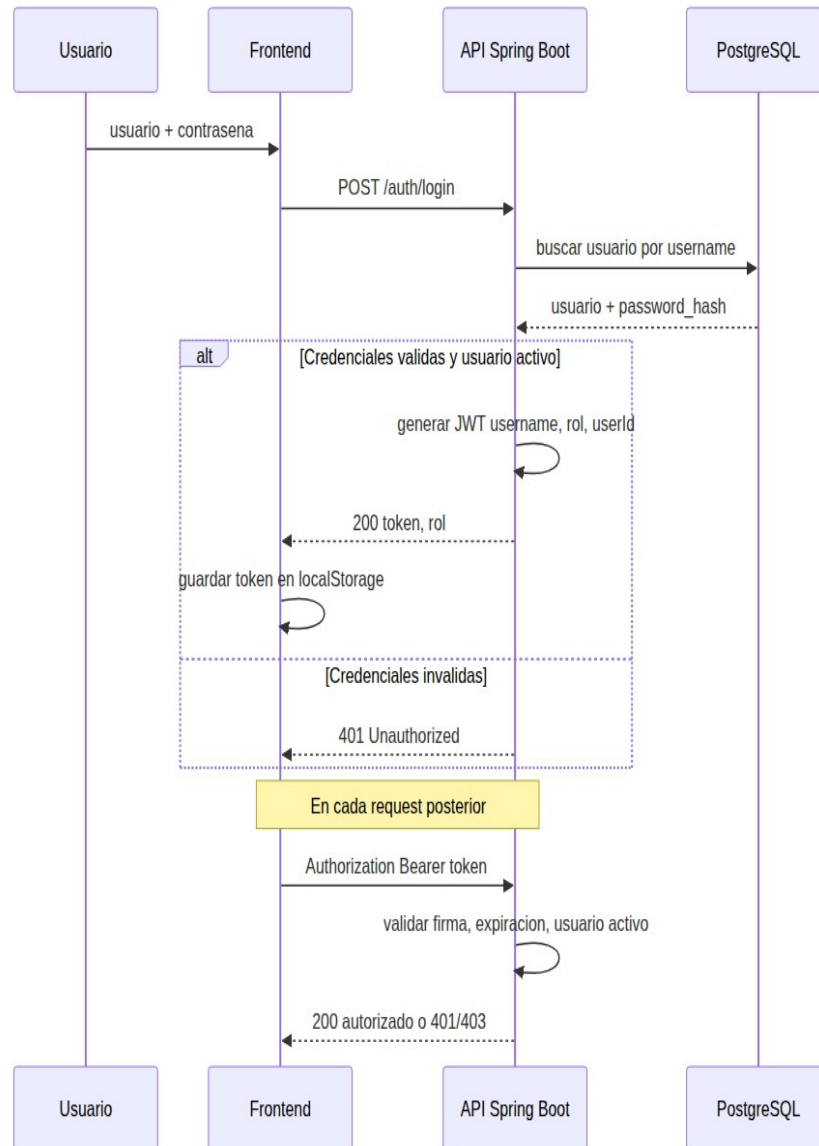
2. Modelo de datos (ER)

Dos tablas: usuarios (con auto-referencia a supervisor_id) y ventas (con snapshot de los datos del cliente al momento de la venta, en vez de una tabla clientes separada).



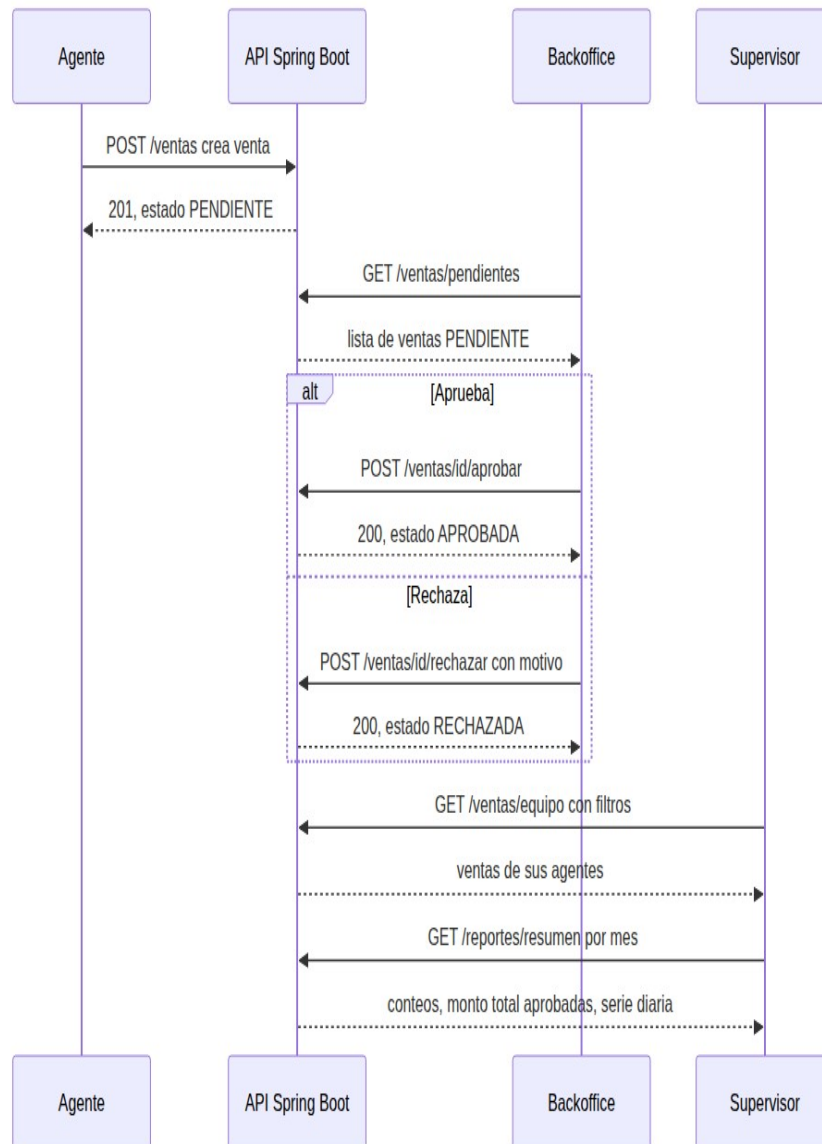
3. Flujo de autenticación (JWT)

Login stateless con JWT firmado HMAC. Cada request posterior se valida por firma, expiración, y que el usuario siga activo.



4. Flujo del proceso de venta

El circuito completo: registro por el agente, revisión por backoffice (aprobar o rechazar con motivo obligatorio), y consulta por el supervisor (equipo filtrado + resumen agregado por período).



5. Flujo de administración de usuarios

El ADMIN crea usuarios con validaciones de negocio (username único, un AGENTE siempre requiere un supervisor real con rol SUPERVISOR), y puede desactivarlos -con salvaguarda para que nunca se desactive a sí mismo por accidente.

